Arquitectura P&F

Equipo 3:
Jorge Alonso Burgos Maldonado - 247090
Jesus Gammael Soto Escalante - 248336
Luis Enrique Valenzuela - 253255
Luis Fernando Bautista Luna - 252081

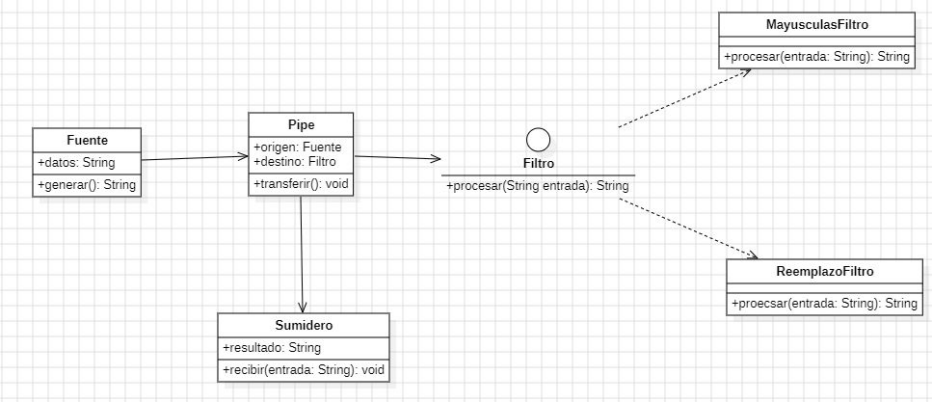
Intención del estilo

- La arquitectura **Pipes and Filters** busca **descomponer un sistema en pasos independientes** de procesamiento.
- Cada paso (filtro) transforma datos de entrada en salida, y los conecta mediante tuberías (pipes).
- La intención principal es **promover la reutilización, flexibilidad y composición** de procesos complejos a partir de componentes simples.

Contextos donde se usa

- **Procesamiento de audio y video**: cadenas de filtros para aplicar efectos, compresión o ecualización.
- **Redes y seguridad**: inspección de paquetes, firewalls y sistemas de detección de intrusos que aplican filtros sucesivos.
- **Sistemas operativos y shells**: comandos encadenados con en Linux son un ejemplo directo de P&F.
- **Aplicaciones financieras**: validación y transformación de transacciones en etapas antes de su registro definitivo.

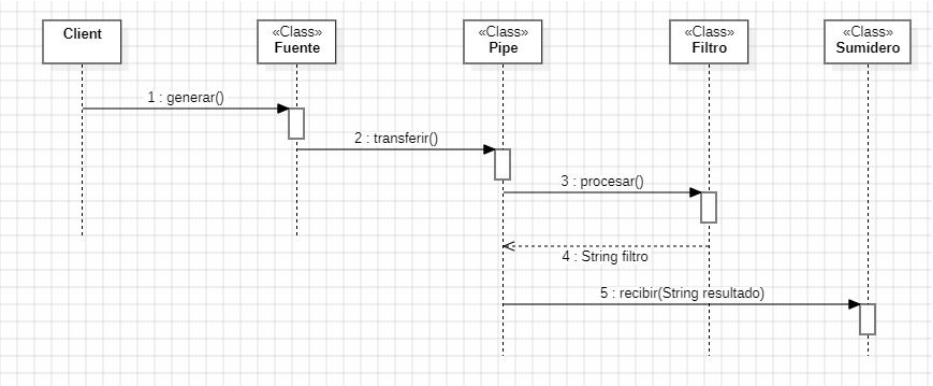
Diagrama de Clases



Github

Gamm4a/Presentaci-nP-F

Diagrama de secuencia



Fuente (Source): produce los datos.
Filtros (FilterFuente (Source) → produce los datos.
Filtros (Filters) → transforman los datos.
Sumidero (Sink/Consumidor/Destino) → recibe el resultado final.
s): transforman los datos.
Sumidero (Sink/Consumidor/Destino): recibe el resultado final.

Consecuencias (Ventajas y Desventajas)

Ventajas

1. Alta **modularidad**: filtros independientes y reutilizables
2. Facilita **mantenimiento y pruebas**
3. **Escalable: se pueden añadir/quitar filtros fácilmente**
4. Promueve **paralelismo** (ejecución concurrente de filtros)

Desventajas

1. Puede ser **ineficiente** si hay demasiados pasos
2. Difícil manejar **estado compartido** entre filtros
3. Overhead en la comunicación entre filtros
4. No siempre adecuado para sistemas con lógica muy acoplada